

## 1. DATOS INFORMATIVOS

|               |                                                 |              |             |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|
| ÁREA:         | CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)            | DOCENTE:     | Por asignar |
| ASIGNATURA:   | ROBÓTICA EDUCATIVA - SCRATCH: REPETIR Y DECIDIR | AÑO LECTIVO: | 2026 - 2027 |
| AÑO/GRADO:    | QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA          | SEMANA:      | Clase 4     |
| FECHA INICIO: | Por definir                                     | FECHA FIN:   | Por definir |

| TÍTULO DE LA UNIDAD                                                           | OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scratch: mini reto de repetición y condicional</b><br><i>Unidad 1 - Fe</i> | Combinar un bucle y una condición en una animación corta de Scratch. Predecir, probar y corregir el comportamiento del personaje al tocar un borde. |

## 2. PLANIFICACIÓN

| DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO                                                                                                       | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | APLICACIÓN DEL CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Destreza de la sesión (Virtus)</b><br>Organizar una secuencia de programación visual que repite acciones y decide según una condición. | <p><b>DUA: representación visual y oral; distintas formas de respuesta; participación y apoyo gradual.</b></p> <p><b>1. Experiencia (E) - 5 min</b><br/><i>Inicio y motivación</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(5 min) Recupera el proyecto de la clase 3 o abre uno nuevo. Organiza parejas con roles de programador y observador, que cambiarán a mitad de la actividad.</li> <li>Muestra un personaje que se mueve y cambia de color al llegar a un borde. Pide separar las acciones que se repiten de la decisión que depende de tocarlo.</li> </ul> <p><b>2. Reflexión (R)</b><br/><i>Recuperar saberes</i></p> | <p><b>Humanos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Docente y estudiantes; roles alternados.</li> </ul> <p><b>Materiales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Computador por pareja</li> <li>Proyector</li> <li>Hoja para predicción y registro de pruebas</li> </ul> <p><b>Recursos tecnológicos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Scratch, en línea o instalado</li> </ul> | <p>Producto: Proyecto guardado como 5EGB_Clase04_Equipo con movimiento, repetición y una condición verificable. Duración sugerida: 45 minutos, ajustable al horario del paralelo. Relaciona la Fe con confiar en que pueden aprender algo nuevo mientras comprueban y mejoran cada intento; pedir ayuda forma parte del aprendizaje.</p> | <p><b>Técnica:</b><br/>Observación y diálogo sobre el producto.</p> <p><b>Instrumento:</b><br/>Lista de cotejo formativa: logrado, en proceso o requiere apoyo. Registrar una evidencia y una mejora.</p> <p><b>Indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coloca movimiento y condición dentro de un bucle.</li> <li>Logra una reacción al borde y explica por qué ocurre.</li> <li>Registra una predicción y una corrección basada en pruebas.</li> </ul> |

- ¿Qué ocurriría si mover se ejecutara una sola vez? ¿Cuándo debería cambiar el color? ¿Qué diferencia hay entre repetir y decidir?
- Un vigilante revisa continuamente una puerta: repetir es revisar otra vez; si alguien llega, entonces abre. Revisar y decidir son tareas distintas.

### 3. Conceptualización (C) - 8 min

#### *Explicación y modelado*

- (8 min) La bandera inicia el programa; por siempre evalúa sus bloques continuamente; si ejecuta una acción solo cuando su condición es verdadera. El sensor tocando borde va dentro del espacio de condición. Colocar el cambio de color dentro del si hace que dependa del contacto.
- Al presionar bandera verde: quitar efectos gráficos; ir a x:0 y:0; apuntar en dirección 90; por siempre: mover 5 pasos; si tocando borde, entonces cambiar efecto color por 25 y rebotar si toca un borde. La comprobación y el rebote quedan dentro del bucle. Detener con el botón rojo.

### 4. Aplicación (A) - 22 min

#### *Reto, pruebas y ajuste*

- (22 min) Construyan primero el movimiento repetido y pruébenlo; añadan después la condición y el cambio de color. Antes de ejecutar, anoten qué pasará en el centro y en el borde. Realicen tres pruebas, intercambien roles y expliquen un ajuste. Quien termine puede cambiar la velocidad y anticipar el efecto.
- Pruebas: Prueba 1: en el centro se mueve sin cambiar de color. Prueba 2: al tocar el borde cambia de color y rebota. Prueba 3: al reiniciar vuelve al centro sin efectos acumulados.
- Errores frecuentes: Dejar mover fuera del bucle; colocar el cambio de color fuera del si; evaluar tocando borde después de haber rebotado; no reiniciar la posición.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo para corregir: Leer el programa de arriba abajo, mover el bloque al contenedor correcto y colocar la condición antes del rebote. Reiniciar posición y efectos con la bandera.</li> </ul> <p><b>5. Reflexión y consolidación - 10 min</b></p> <p><b>Cierre y transferencia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (10 min) Dos parejas muestran su código y una prueba. Guardar o descargar el proyecto; conectar repetir y decidir con los programas que luego harán en MakeCode.</li> <li>• Relaciona la Fe con confiar en que pueden aprender algo nuevo mientras comprueban y mejoran cada intento; pedir ayuda forma parte del aprendizaje.</li> <li>• Tarea: Sin tarea obligatoria. Opcional: dibujar el diagrama repetir-revisar-actuar del proyecto.</li> </ul> |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### 3. ADAPTACIONES CURRICULARES

| GRADO DE ADAPTACIÓN                        | ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRADO 1</b><br><i>De acceso</i>         | <p>Facilitar el acceso al mismo objetivo.</p> <p><b>Sugerencias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entregar un proyecto inicial con los bloques disponibles, ampliar la interfaz y evaluar por separado movimiento, repetición y condición.</li> <li>• Ofrecer instrucciones orales, visuales y demostración; comprobar la comprensión.</li> </ul>         |
| <b>GRADO 2</b><br><i>No significativas</i> | <p>Ajustar la metodología y la forma de evidenciar el aprendizaje.</p> <p><b>Sugerencias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dividir la actividad en pasos breves y ofrecer tiempo adicional.</li> <li>• Reducir la cantidad de ejercicios, conservando el objetivo central; aceptar evidencia oral, gráfica o práctica.</li> </ul>                         |
| <b>GRADO 3</b><br><i>Significativas</i>    | <p>Aplicar solo cuando corresponda al plan individual definido por el equipo educativo.</p> <p><b>Sugerencias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguir las recomendaciones del informe y la coordinación con DECE/UDAI.</li> <li>• Priorizar una acción funcional relacionada con el reto y valorar el progreso individual con acompañamiento.</li> </ul> |

#### 4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

| ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO                                                                                                | ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS                                                                                                                                                              | ACTIVIDADES EVALUATIVAS                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entregar un proyecto inicial con los bloques disponibles, ampliar la interfaz y evaluar por separado movimiento, repetición y condición. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modelado breve y práctica acompañada.</li> <li>Retroalimentación sobre un paso cada vez.</li> <li>Alternar roles de explicación y ejecución.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Repetir una parte del reto con apoyo.</li> <li>Explicar una decisión y mostrar una evidencia.</li> <li>Comparar el avance con el primer intento.</li> </ul> |